

1 Ý tưởng của phương pháp Householder

Phương pháp Householder là phương pháp dùng để biến đổi ma trận đối xứng A cho trước thành ma trận tương tự B đối xứng có ba đường chéo (ma trận tương tự có trị riêng giống ma trận ban đầu), từ đó phục vụ cho phương pháp phân tích QR hoặc tính toán trị riêng hiệu quả hơn.

Ý tưởng chính của phương pháp là dùng một phép biến đổi Householder P tạo ra từ vector w được tính toán sao cho các phần tử ngoài ba đường chéo dần bị loại bỏ sau mỗi lần biến đổi. Sau $n - 2$ lần biến đổi (n là số chiều của ma trận A), ta được ma trận ba đường chéo đối xứng được biến đổi từ A .

2 Thuật toán của phương pháp Householder

Bước 1: Khởi tạo: Tạo ma trận đối xứng A có kích thước $n \times n$. Đặt $A^{(0)} = A$.

Bước 2: Lặp $k = 0, 1, \dots, n - 3$: Tại mỗi bước lặp k , ta thực hiện các tính toán sau:

- **Bước 2.1: Tính toán α :**

$$\alpha = -\text{sgn}(a_{k+1,k}^{(k)}) \left(\sum_{j=k+1}^n (a_{jk}^{(k)})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Trong đó $\text{sgn}(x)$ là hàm dấu.

- **Bước 2.2: Tính toán hằng số r :**

$$r = \left(\frac{1}{2}\alpha^2 - \frac{1}{2}\alpha a_{k+1,k}^{(k)} \right)^{\frac{1}{2}}$$

- **Bước 2.3: Xác định vector Householder $w^{(k)}$:** Vector $w^{(k)} = [w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ có các thành phần:

$$w_1 = w_2 = \dots = w_k = 0$$

$$w_{k+1} = \frac{a_{k+1,k}^{(k)} - \alpha}{2r}$$

$$w_j = \frac{a_{jk}^{(k)}}{2r} \quad \text{với } j = k + 2, \dots, n$$

- **Bước 2.4: Ma trận biến đổi Householder P_k :**

$$P_k = I - 2w^{(k)}(w^{(k)})^T$$

Trong đó I là ma trận đơn vị cấp n .

- **Bước 2.5: Cập nhật ma trận A :**

$$A^{(k+1)} = P_k A^{(k)} P_k$$

Bước 3: Kết quả: Sau $n - 2$ bước, ma trận $A^{(n-2)}$ sẽ có dạng ba đường chéo đối xứng.